# 作业 19

## 一、建模说明

1. 建模过程采用面单元拉伸生成实体单元的方式进行。

2. 以柱的中心作为坐标原点，单元尺寸主要采取 50*50*50。

3. 为了保证梁柱和板的节点耦合，在连接处对柱的划分尺寸改为 50*50*30 以及 50*50*60 等部分。

4. 楼板分为两层，单元尺寸为 50*50*30。

5. 梁在楼板外的部分用 50*50*50 和 50*50*60 单元。

6. 建模过程首先完成横截面的一层，然后进行 duplicate 生成梁柱模型。

7. 钢筋建模采用线 CONVERT 生成，属性为 3D TRUSS，并在几何属性内设置截面积信息。

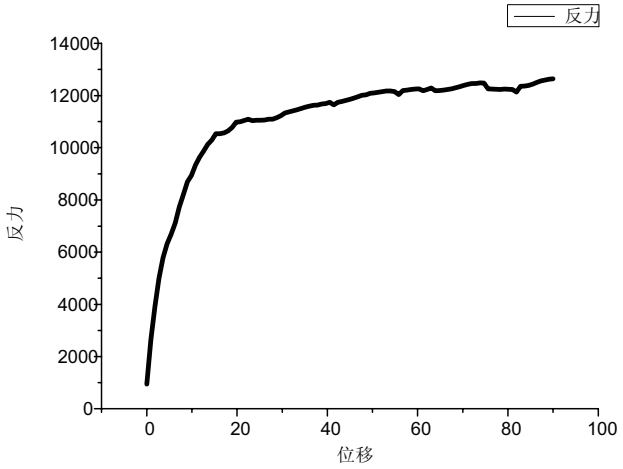
8. 钢筋材料采用 MARC 自带，参数设置根据材性实验结果；混凝土材料采用了师兄给的模型，特征强度取试验值 37.3。

## 二、单调加载

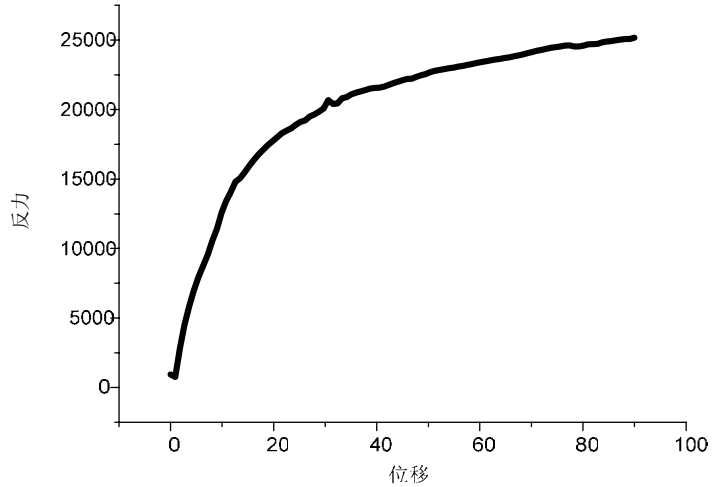
单调加载从 0 到 90，加载步数设置为 100 步。

### 1. 单调加载荷载位移曲线

根据计算结果，正向屈服荷载大概在 11KN 左右，屈服位移约为 18mm；负向屈服荷载 16KN 左右，屈服位移约为 17mm

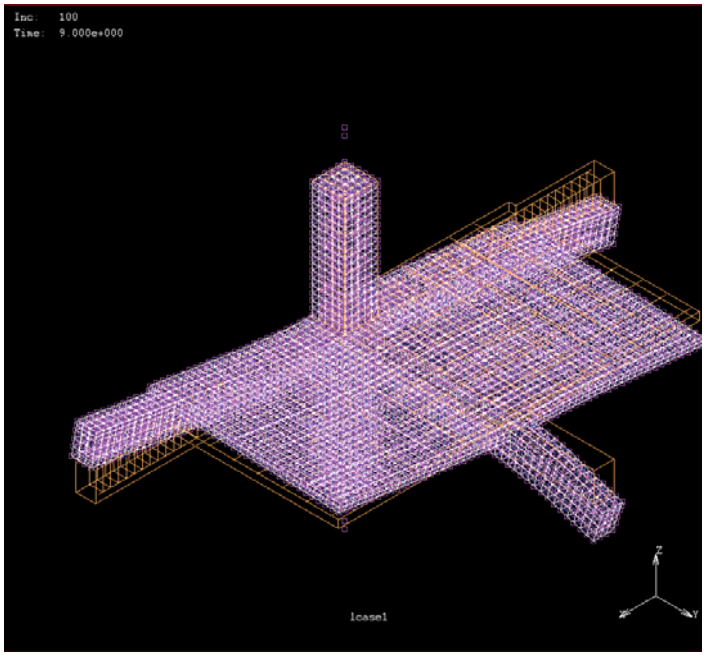



**正向位移-反力图**

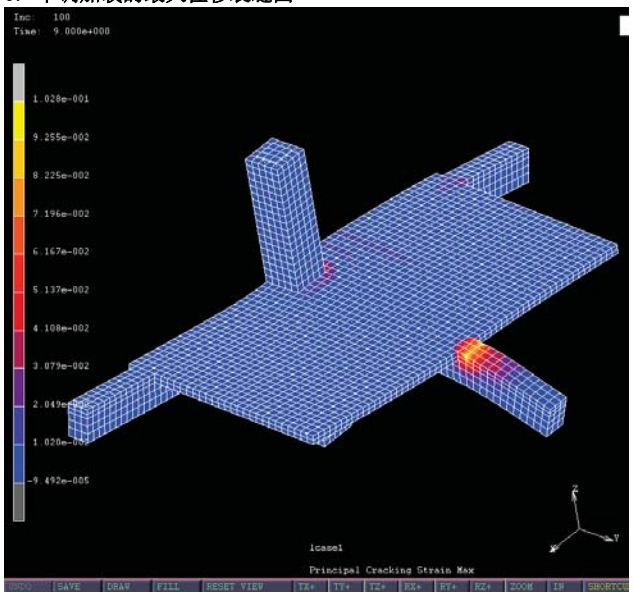


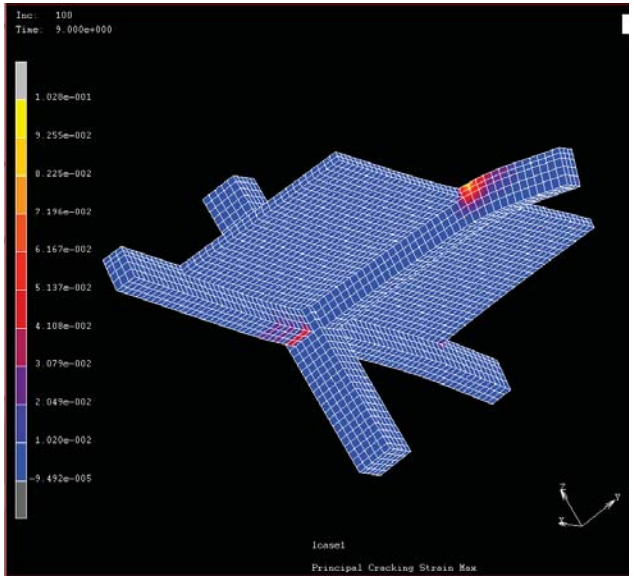

**负向位移-反力图**

### 2. 单调加载的最大位移变形图



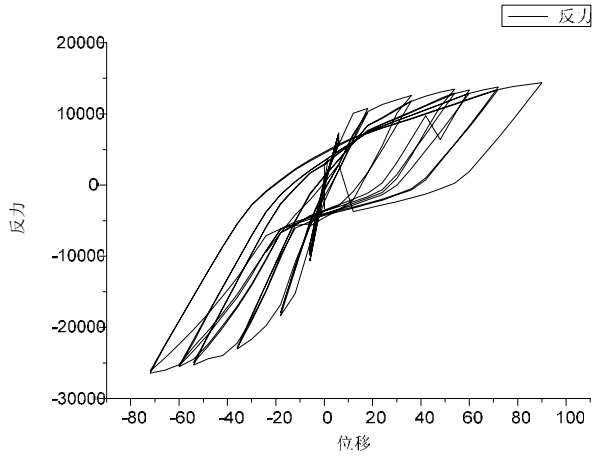
**3. 单调加载的最大位移裂缝图**

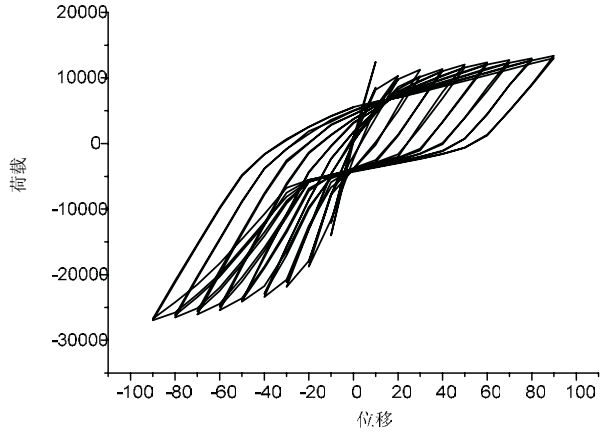



**三、往复加载**

往复加载的荷载-位移滞回曲线如下，正向承载力稍小，负向承载力会高很多，主要是因为楼板残余贡献较大。




上面两个计算结果主要差别是位移加载控制不同，第一个采用的时间不长较小，采用 EXCEL 给定的方法加载。

第二个采用 10-20-…-90 往复循环加载，每圈循环两次，总时间 3600 秒分 720 步加载，可见结果要好很多。